Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

E13 - Análisis Costo-Beneficio

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

03 de marzo de 2026

Grupo:
6A

- Costos de Oportunidad

Los costos de oportunidad representan el valor económico que la institución deja de ahorrar mientras el sistema no se implementa.

Ahorro no realizado en horas administrativas

Actualmente, sin sistema automatizado, se estima que el personal administrativo dedica aproximadamente:

- 15 horas mensuales a validaciones manuales de inscripción
- 10 horas mensuales a generación manual de constancias
- 5 horas mensuales a corrección de errores de captura

Total estimado: 30 horas mensuales

Con un valor referencial de $150 MXN por hora:

- 30 horas × $150 = $4,500 MXN mensuales

En términos anuales:

- $4,500 × 12 = $54,000 MXN anuales

Retraso por escenario pesimista

En el escenario pesimista el proyecto se retrasa aproximadamente 4.5 semanas (1 mes adicional).
El beneficio mensual estimado es de $4,500 MXN.

Por lo tanto:

- 1 mes de retraso = $4,500 MXN adicionales en costo de oportunidad

Costo de oportunidad acumulado en 2 años

Si el sistema no se implementara durante 2 años:

- $54,000 × 2 = $108,000 MXN

Esto equivale prácticamente al costo total de desarrollo en escenario realista ($90,000 MXN), lo cual demuestra que retrasar el proyecto genera una pérdida económica comparable a su inversión inicial.

- Identificación y Clasificación de Beneficios

Beneficios Tangibles

- **Reducción de uso de papelería**
    - **Descripción:** El sistema elimina la necesidad de imprimir constancias físicas y formularios manuales, al generar documentos en formato PDF.
    - **Indicador de impacto:** Reducción del consumo de hojas, tinta y costos de impresión.
    - **Nivel de impacto:** Medio.
    - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

Estimación conservadora:

- 200 constancias anuales
- $5 MXN promedio por impresión (hoja + tinta)
- 200 × $5 = $1,000 MXN anuales

- **Disminución de errores en inscripciones**
  - **Descripción:** Las validaciones automáticas de cupo e inscripción previa, reducen las inscripciones dobles y los sobrecupos.
  - **Indicador de impacto:** Disminución del número de problemas administrativos relacionados con inscripciones incorrectas.
  - **Nivel de impacto:** Alto.
  - **Horizonte temporal:** Corto plazo.

  Si actualmente se corrigen en promedio 10 errores mensuales que requieren 30 minutos cada uno:

  - 10 × 0.5 horas = 5 horas mensuales
  - 5 × $150 = $750 MXN mensuales
  - $750 × 12 = $9,000 MXN anuales

- **Ahorro de tiempo administrativo**
  - **Descripción:** La automatización del registro de cursos, inscripciones y generación de constancias reduce las tareas manuales repetitivas.
  - **Indicador de impacto:** Diferencia en las horas destinadas a procesos administrativos antes y después de la implementación.
  - **Nivel de impacto:** Alto.
  - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

- **Mejor control del cupo de cursos**
  - **Descripción:** El sistema controla automáticamente la disponibilidad de lugares en cada curso.
  - **Indicador de impacto:** Número de cursos con sobrecupo reportados.
  - **Nivel de impacto:** Alto.
  - **Horizonte temporal:** Inmediato.

- **Centralización y trazabilidad de información**
  - **Descripción:** Toda la información de usuarios, cursos e inscripciones queda almacenada en una base de datos estructurada.
  - **Indicador de impacto:** Tiempo de búsqueda de información o generación de reportes.
  - **Nivel de impacto:** Medio-Alto.
  - **Horizonte temporal:** Mediano plazo.

  Ahorro total anual estimado

  - Horas administrativas: $54,000
  - Corrección de errores: $9,000

- Papelería: $1,000

Total ahorro anual estimado:
$64,000 MXN anuales

Comparación con inversión

- Costo desarrollo (realista): $90,000 MXN
- Beneficio anual estimado: $64,000 MXN

Tiempo estimado de recuperación (Payback):

- $90,000 ÷ $64,000 ≈ 1.4 años

Beneficios Intangibles

- **Mejora en la imagen institucional:** El uso de un sistema formal y automatizado proyecta una institución organizada y moderna. Esto influye en la percepción de calidad administrativa y profesionalismo ante los docentes y administrativos.

- **Mayor transparencia en procesos:** Las validaciones automáticas reducen errores humanos en inscripciones. Este beneficio influye en la confianza interna.

- **Mayor satisfacción de usuarios:** La posibilidad de inscribirse y generar constancias de forma rápida, mejora la experiencia del usuario. Este beneficio impacta directamente en la aceptación del sistema.

- **Mejora en la organización interna:** La estandarización de procesos reduce ambigüedad y dependencia de procedimientos informales. Este beneficio fortalece la estructura administrativa.

- **Base para crecimiento futuro:** El sistema permite escalar la oferta académica sin aumentar proporcionalmente la carga administrativa. Este beneficio influye en la toma de decisiones institucionales.